

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»**

**Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу
Кафедра системного проектування**

Звіт

**про виконання лабораторної роботи №3
з дисципліни «Комп'ютерні мережі»**

Виконав:

студент 3 курсу, групи КН-31

Бенза Р. А.

Тема: ОСНОВИ ІР АДРЕСАЦІЇ І СТАТИЧНОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ

Мета роботи: ознайомлення з призначенням, структурою і типами ІР-адрес, навчитись працювати з адресацією у ІР мережах; придбання вмінь розбивки ІР – мережі на підмережі; придбання вмінь налаштування параметрів стеку TCP/IP на робочій станції в ОС Windows і Unix; придбання вмінь налаштування статичної маршрутизації та досвіду моделювання у пакеті Cisco Packet Tracer.

Хід роботи

Варіант №2

Варіант	Блок 1	Блок 2
2	8.111.2.0 /16	132.161.0.0 /26

Визначення параметрів блоків адрес

Параметри блоків адрес згідно пункту завдання 3.3 наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Визначення параметрів блоків адрес

Параметри	Блок 1 (8.111.2.0/16)	Блок 2 (132.161.0.0/26)
Адреса мережі	8.111.0.0	132.161.0.0
Маска підмережі	255.255.0.0	255.255.255.192
Мінімальна адреса вузла	8.111.0.1	132.161.0.1
Максимальна адреса вузла	8.111.255.254	132.161.0.62
Широкомовна адреса	8.111.255.255	132.161.0.63
Загальна кількість адрес	65 536	64
Кількість адрес для вузлів	65 534	62

Визначення параметрів підмереж

Для Блоку 1 (8.111.0.0/16) ми маємо величезний запас адрес. Ми можемо запозичити 2 біти у хостової частини (нова маска /18). Це розіб'є мережу на 4 рівні великі частини.

Таблиця 2 – Визначення параметрів для підмережі блоку 1

1 байт	2 байт	3 байт	4 байт	підмережі
8	111	00 000000	00000000	мережа 8.111.0.0/18; вузлів $2^{14}-2$
8	111	01 000000	00000000	мережа 8.111.64.0/18; вузлів $2^{14}-2$
8	111	10 000000	00000000	мережа 8.111.128.0/18; вузлів $2^{14}-2$
8	111	11 000000	00000000	мережа 8.111.192.0/18; вузлів $2^{14}-2$
subnetmask		11 000000	00000000	(маска 255.255.192.0)

Для Блоку 2 (132.161.0.0/26) простір значно обмеженіший (всього 64 адреси). Щоб отримати 4 підмережі з 64 адрес, ми запозичимо ще 2 біти у хостів. Маска зміниться з /26 на /28 (255.255.255.240). Кожна підмережа матиме по $2^4 = 16$ загальних адрес (14 для хостів), що ідеально підходить для підключення кінцевих пристроїв і повністю мінімізує втрати

Таблиця 3 – Визначення параметрів для підмережі блоку 2

1 байт	2 байт	3 байт	4 байт	підмережі
132	161	0	0000 0000	мережа 132.161.0.0/28; вузлів $2^4-2=14$
132	161	0	0001 0000	мережа 132.161.0.16/28; вузлів $2^4-2=14$
132	161	0	0010 0000	мережа 132.161.0.32/28; вузлів $2^4-2=14$
132	161	0	0011 0000	мережа 132.161.0.48/28; вузлів $2^4-2=14$
subnetmask			1111 0000	(маска 255.255.255.240)

Схема топології мережі та таблиця маршрутизації

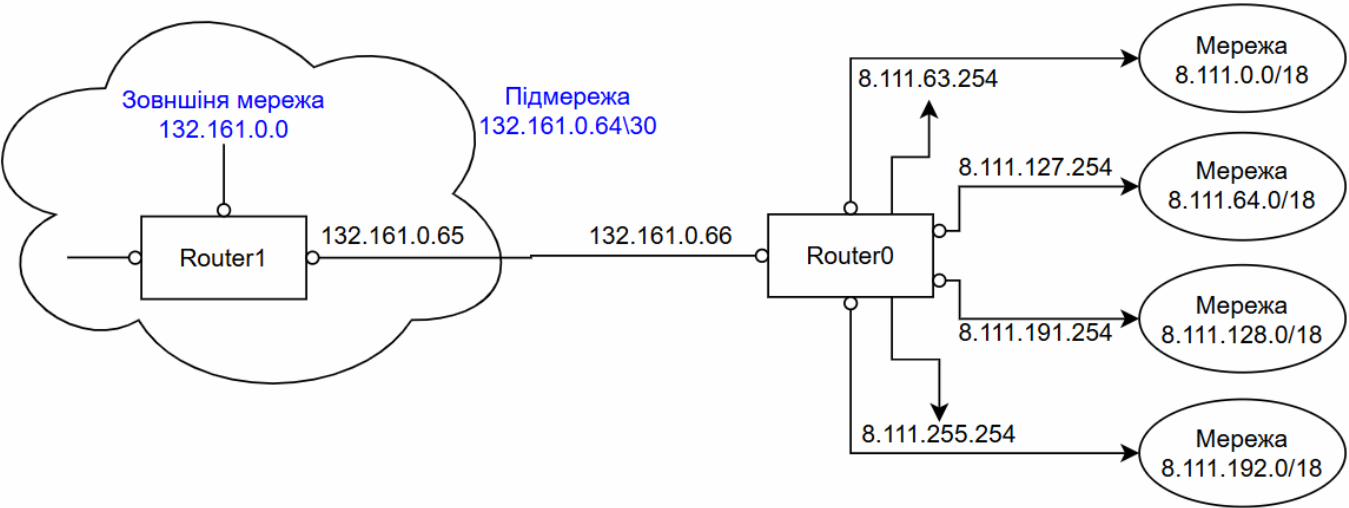


Рисунок 1 – Схема мережі для блоку 1

Наступним кроком заповнимо таблиці маршрутизації для обох маршрутизаторів — Router0 (Блок 1) та Router1 (Блок 2), використовуючи реальні адреси, налаштовані у Cisco Packet Tracer (див. рис. 6–10).

Таблиця 4 – Таблиця маршрутизації Router0 (Блок 1)

Мережа призначення	Маска мережі	Адреса наступного маршрутизатора	Вихідний інтерфейс	Метрика (відстань)
8.111.0.0	255.255.192.0	8.111.63.254	Fast-Ethernet0/0	підключена
8.111.64.0	255.255.192.0	8.111.127.254	Fast-Ethernet1/0	підключена
8.111.128.0	255.255.192.0	8.111.191.254	Fast-Ethernet7/0	підключена
8.111.192.0	255.255.192.0	8.111.255.254	Fast-Ethernet8/0	підключена
132.161.0.64	255.255.255.252	132.161.0.66	Fast-Ethernet9/0	підключена
0.0.0.0	0.0.0.0	132.161.0.65	Fast-Ethernet9/0	-

Таблиця 5 – Таблиця маршрутизації Router1 (Блок 2)

Мережа призначення	Маска мережі	Адреса наступного маршрутизатора	Вихідний інтерфейс	Метрика (відстань)
132.161.0.0	255.255.255.240	132.161.0.14	Gigabit-Ethernet0/0	підключена
132.161.0.16	255.255.255.240	132.161.0.30	Gigabit-Ethernet0/1	підключена
132.161.0.64	255.255.255.252	132.161.0.65	Gigabit-Ethernet0/2	підключена
0.0.0.0	0.0.0.0	132.161.0.66	Gigabit-Ethernet0/2	—

Аналіз передачі пакетів у мережі:

1. Локальний трафік (В межах Блоку 1).

Коли пакет прямує на IP-адресу всередині чотирьох підмереж Блоку 1 (наприклад, на комп'ютер 8.111.128.10), маршрутизатор Router0 приймає кадр і аналізує його мережевий L3-заголовок. Роутер послідовно виконує операцію побітового логічного множення (AND) адреси призначення на маски мереж із таблиці. Накладання маски 255.255.192.0 на IP 8.111.128.10 дає результат 8.111.128.0, що забезпечує точний збіг із відповідним рядком у таблиці маршрутизації.

Оскільки цей префікс описує безпосередньо підключену мережу, у полі Gateway вказано власну IP-адресу цього порту маршрутизатора, тобто сторонній шлюз не потрібен. Router0 звертається до свого локального ARP-кешу, щоб знайти фізичну MAC-адресу цільового хоста. Далі роутер інкапсулює IP-пакет у кадр Ethernet і відправляє його безпосередньо через відповідний локальний порт до комутатора цієї підмережі.

2. Зовнішній трафік (Маршрут за замовчуванням до Блоку 2)

Якщо комп'ютер із Блоку 1 надсилає пакет у віддалену підмережу маршрутизатора Router1 (наприклад, на 132.161.0.17), Router0 зчитує IP призначення і знову сканує таблицю. Побітове множення цієї адреси на маски внутрішніх мереж 255.255.192.0 дає префікс 132.161.0.0, який не збігається з жодним локальним діапазоном 8.111.x.x.

Оскільки специфічного маршруту для мережі 132.161.0.0/26 у таблиці немає, спрацьовує універсальний маршрут за замовчуванням (0.0.0.0 з маскою 0.0.0.0), який дає збіг із будь-якою адресою. Роутер Router0 визначає, що для всіх невідомих мереж адресою наступного кроку є сусідній маршрутизатор Router1 з IP 132.161.0.65, а вихідним інтерфейсом – порт точкового з'єднання. Router0 зменшує TTL пакета на одиницю, інкапсулює його в новий Ethernet-кадр, і виштовхує дані в лінк точка-точка.

Моделювання у пакеті Cisco Packet Tracer

Тепер побудуємо нашу мережу згідно пункту 3.6.1 в CISCO Packet Tracer.

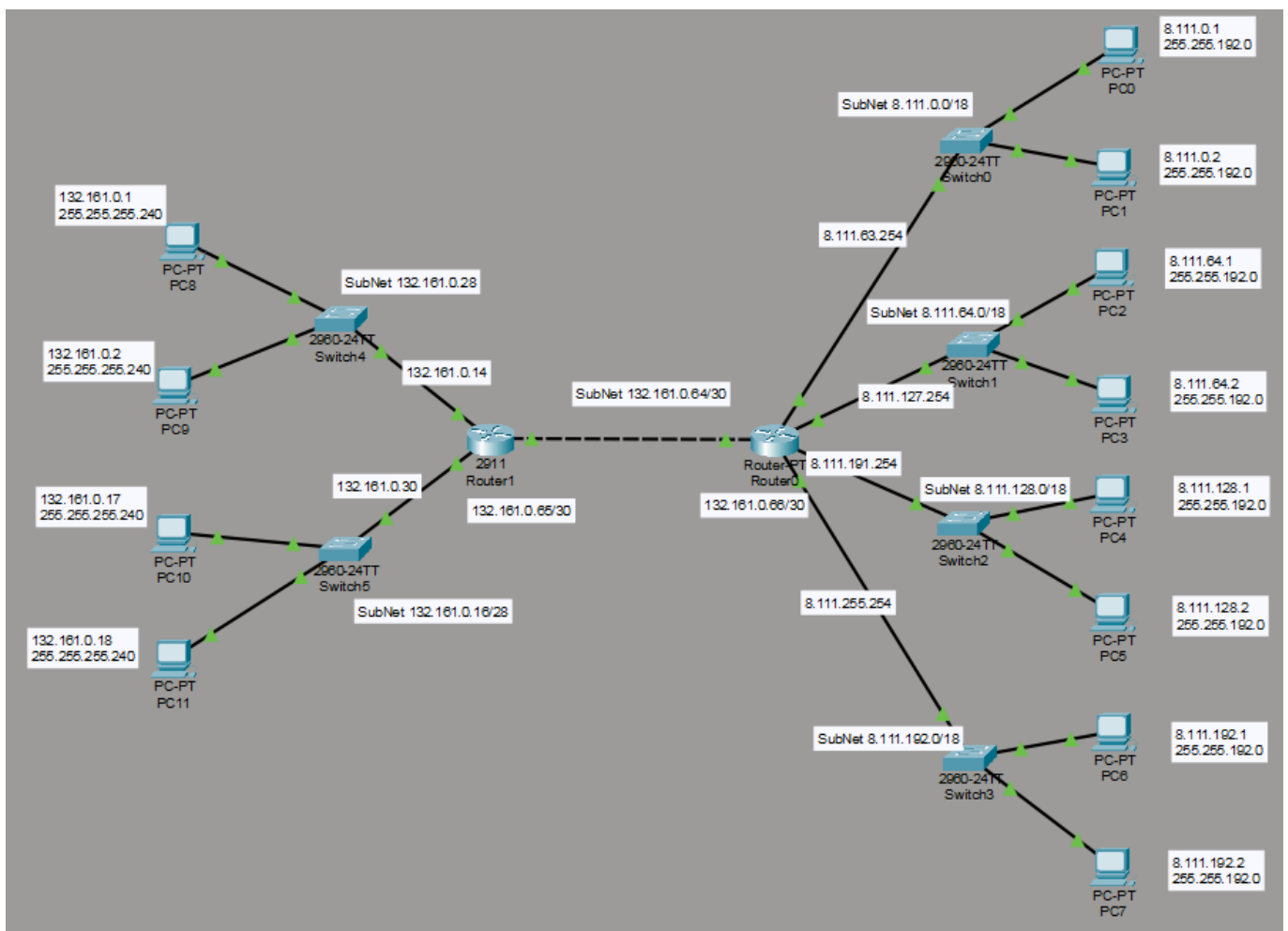


Рисунок 2 – Побудована топологія мережі

Наступним кроком проведемо налаштування хостів (рис. 3, 4).

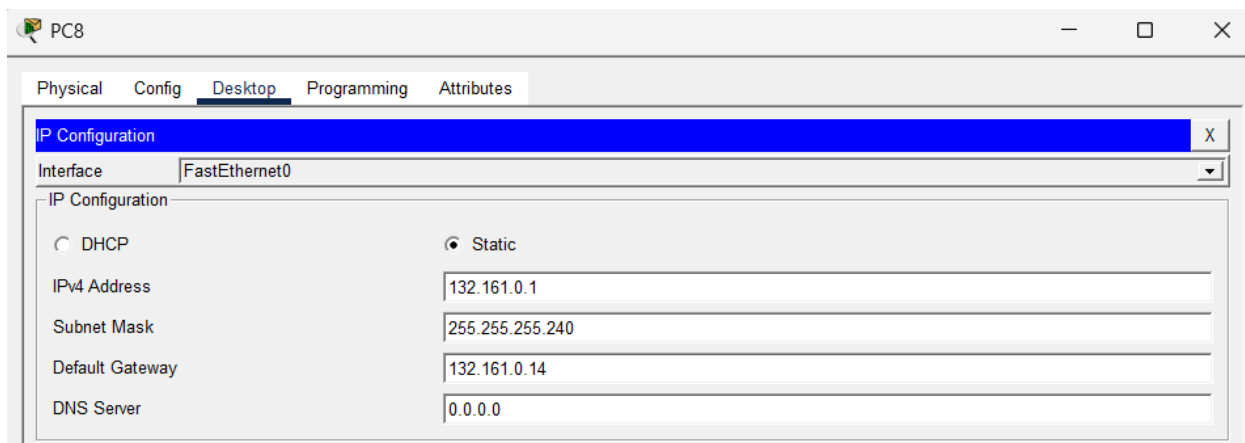


Рисунок 3 – Налаштування PC8 (перший хост підмережі 2.1)

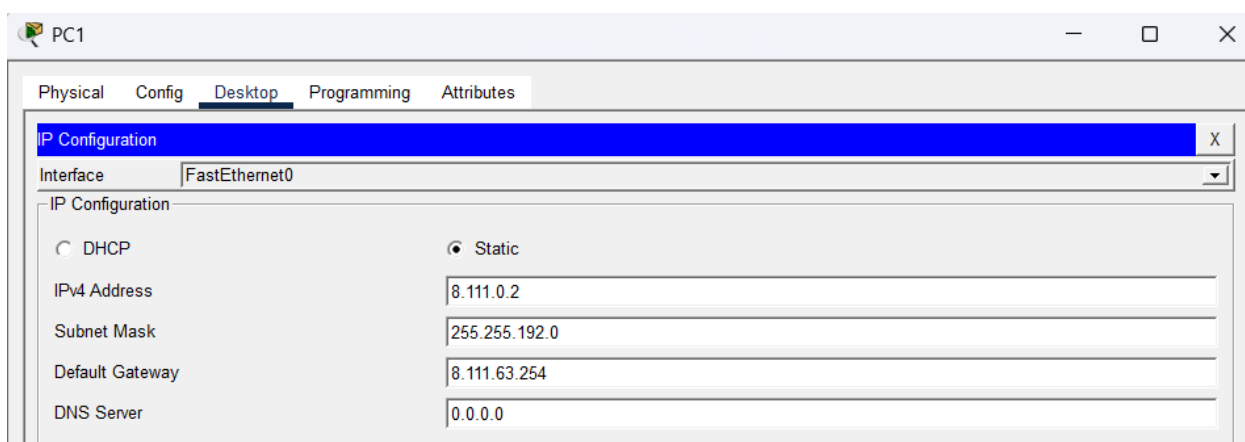


Рисунок 4 – Налаштування PC 1 (другий хост підмережі 1.1)

Аналогічним чином виконується налаштування всіх інших хостів. На рисунках 5,6 представлено налаштування портів маршрутизаторів.

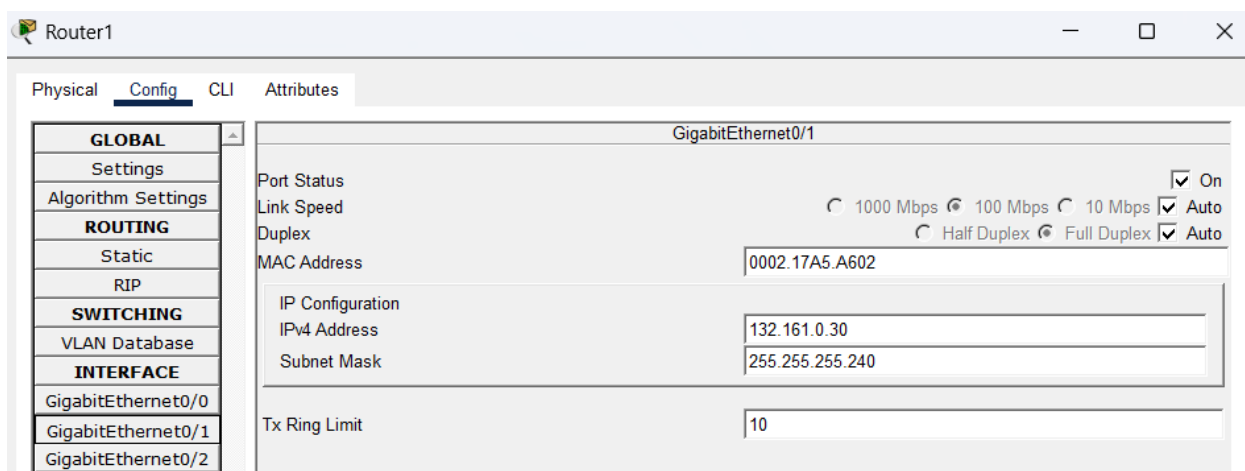


Рисунок 5 – Налаштування другого порту Router 1 (маршрутизатор для лівої мережі)

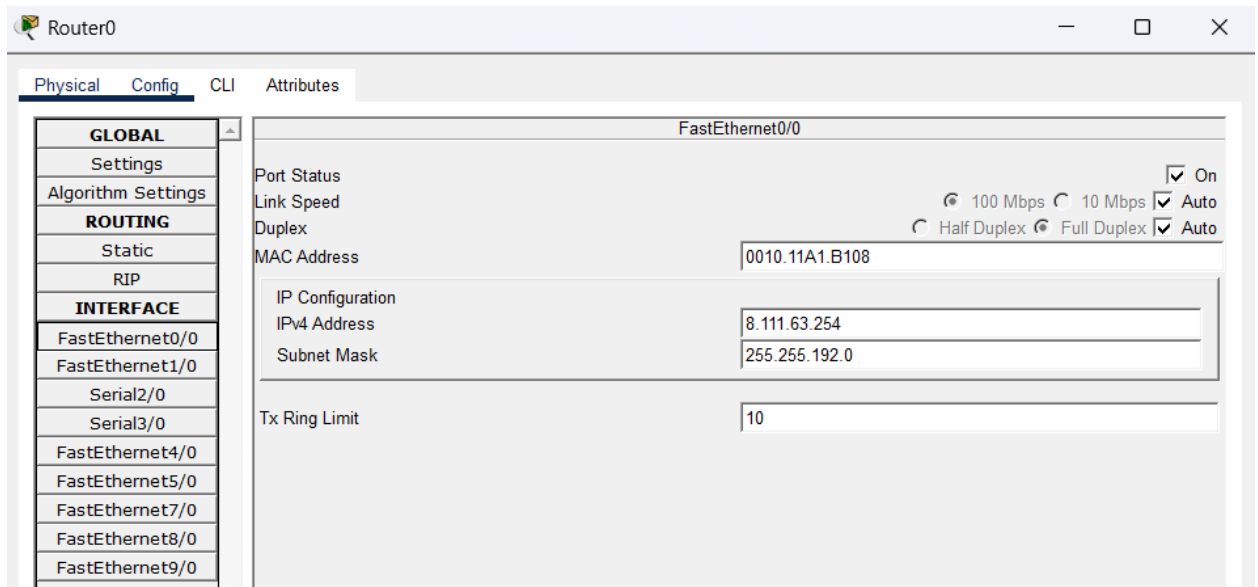


Рисунок 6 – Налаштування першого порту Router0 (маршрутизатор правої мережі)

Тепер налаштуємо таблиці маршрутизації для роутерів. Це можна виконати за допомогою командного рядка CLI або за допомогою графічного інтерфейсу. Нам потрібно тільки додати маршрут до маршрутизатора іншого блоку, оскільки інші записи про свої підключені порти та інтерфейси маршрутизатор заносить у таблицю автоматично.

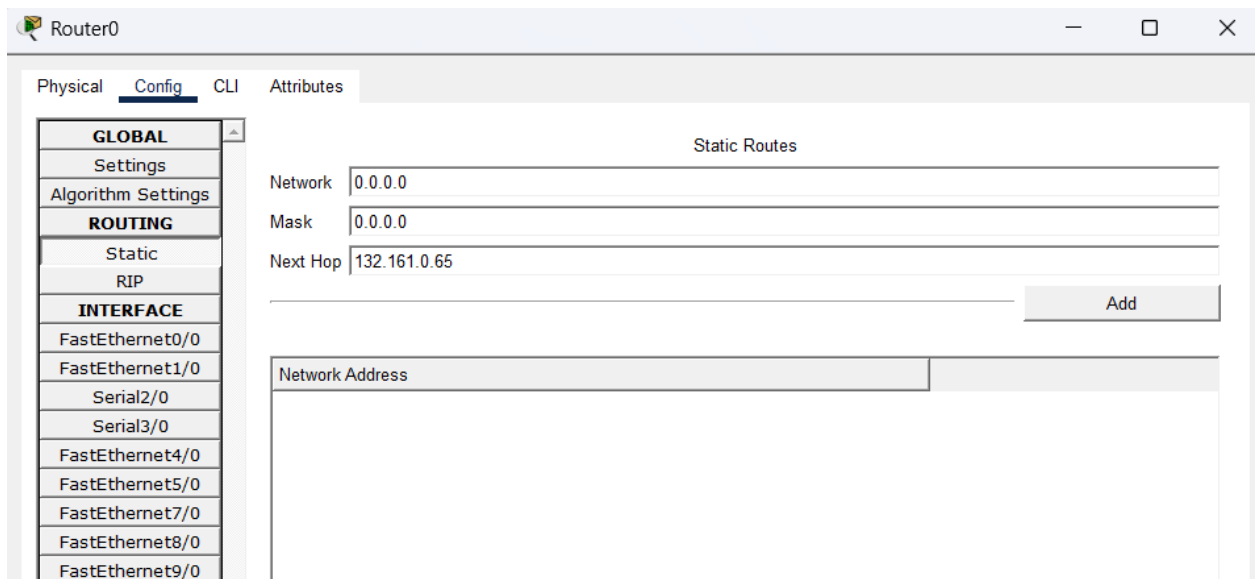


Рисунок 7 – Налаштування маршруту за замовчуванням для Router0

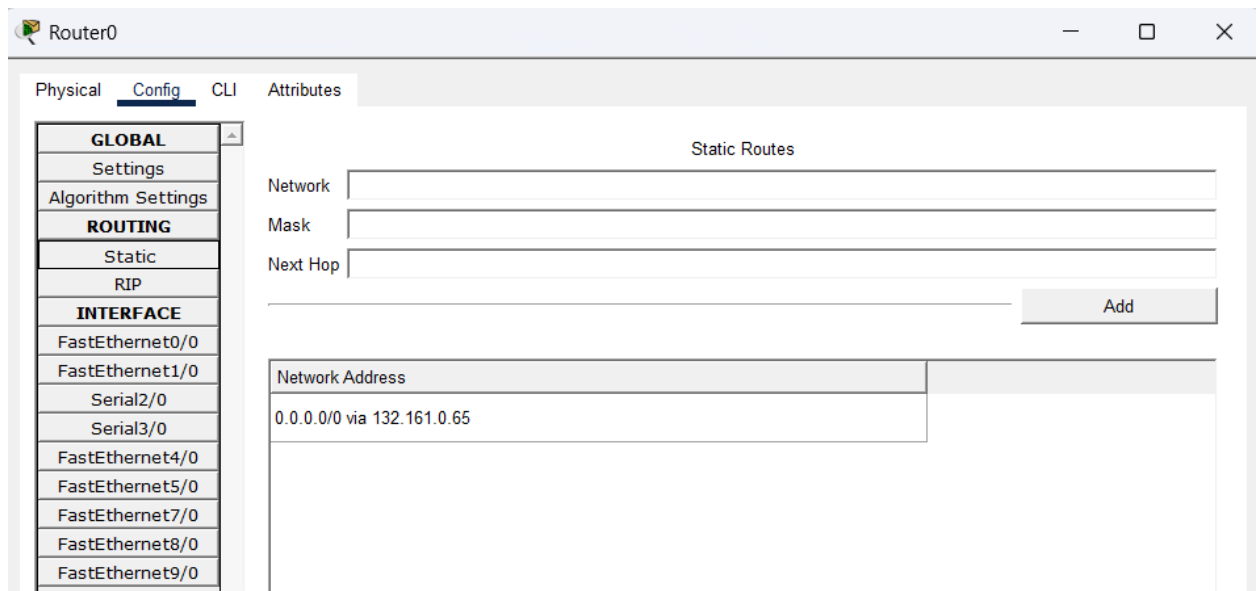


Рисунок 8 – Налаштування маршруту за замовчування для Router1

Також подивимося на фінальні сформовані таблиці маршрутизації, використовуючи команду `show ip route`.

```
Router>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 132.161.0.66 to network 0.0.0.0

132.161.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 3 masks
C       132.161.0.0/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       132.161.0.14/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       132.161.0.16/28 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       132.161.0.30/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C       132.161.0.64/30 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       132.161.0.65/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
S*     0.0.0.0/0 [1/0] via 132.161.0.66
```

Рисунок 9 – Таблиця маршрутизації Router1

```

Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 132.161.0.65 to network 0.0.0.0

      8.0.0.0/18 is subnetted, 4 subnets
C       8.111.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       8.111.64.0 is directly connected, FastEthernet1/0
C       8.111.128.0 is directly connected, FastEthernet7/0
C       8.111.192.0 is directly connected, FastEthernet8/0
      132.161.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       132.161.0.64 is directly connected, FastEthernet9/0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 132.161.0.65

```

Рисунок 10 – Таблиця маршрутизації Router0

Наступним кроком є перевірка зв'язку між кінцевими пристроями для підтвердження коректності налаштування інтерфейсів та таблиць статичної маршрутизації. Усі хости в будь-якій підмережі повинні мати безперешкодний доступ один до одного. Перевірка здійснюється за допомогою двох утиліт: ping та tracert.

```

C:\>ping 8.111.0.2

Pinging 8.111.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 8.111.0.2: bytes=32 time=46ms TTL=126
Reply from 8.111.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.111.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.111.0.2: bytes=32 time=10ms TTL=126

Ping statistics for 8.111.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 46ms, Average = 14ms

C:\>tracert 8.111.0.2

Tracing route to 8.111.0.2 over a maximum of 30 hops:

  0  3 ms    0 ms    1 ms    132.161.0.14
  1  0 ms    0 ms    0 ms    132.161.0.66
  2  11 ms   10 ms   10 ms    8.111.0.2

Trace complete.

```

Рисунок 11 – Посилання відлуння-запитів з PC8 до PC1

Аналіз результатів тестування утилітами ping та tracert підтверджує працездатність та коректність налаштування статичної маршрутизації між двома

блоками мережі. Згідно з вікном трасування, пакет успішно долає весь шлях від початкового хоста, проходячи три послідовні кроки (хопи). Першим кроком пакет потрапляє на шлюз за замовчуванням – внутрішній інтерфейс лівого роутера Router1 (132.161.0.14). Другим кроком він перетинає транзитну підмережу точка-точка 132.161.0.64/30 і виходить на зовнішній інтерфейс правого роутера Router0 (132.161.0.66). Фінальним третім кроком пакет успішно досягає цільового комп'ютера PC1 з IP-адресою 8.111.0.2 у правого сегменті мережі.

```
Router#ping 132.161.0.18

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 132.161.0.18, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

Рисунок 12 – Посилання відлуння-запитів з Router0 до PC11

Як можна бачити запити успішно доходять та повертаються, що свідчить про коректну роботу мережі.

```
C:\>ping 132.161.0.2

Pinging 132.161.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 132.161.0.2: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 132.161.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 132.161.0.2: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 132.161.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 132.161.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 10ms, Average = 5ms

C:\>tracert 132.161.0.2

Tracing route to 132.161.0.2 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      8.111.191.254
  2  0 ms      0 ms      1 ms      132.161.0.65
  3  11 ms     11 ms     11 ms     132.161.0.2

Trace complete.
```

Рисунок 13 – Посилання відлуння-запитів з PC4 до PC9

Тепер дослідимо роботу команди ping у режимі симуляції.

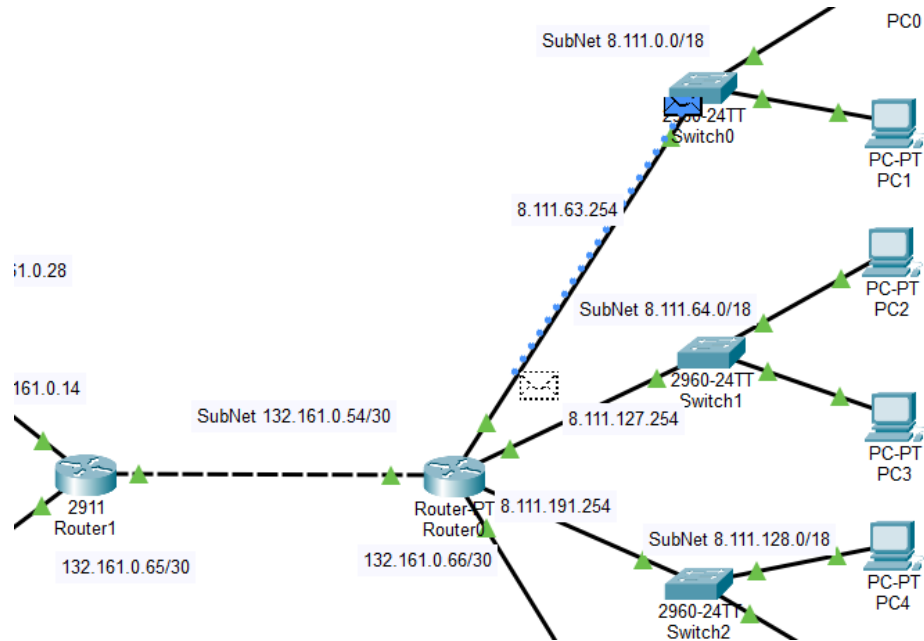


Рисунок 14 – Пересилання ICMP-повідомлення у режимі симуляції

Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	PC1	ICMP
	0.000	--	PC1	ARP
	0.001	PC1	Switch0	ARP
	0.002	Switch0	PC0	ARP
	0.002	Switch0	Router0	ARP
	0.003	Router0	Switch0	ARP
	0.004	Switch0	PC1	ARP
	0.004	--	PC1	ICMP
	0.005	PC1	Switch0	ICMP
	0.006	Switch0	Router0	ICMP
	0.007	Router0	Router1	ICMP
	0.008	Router1	Switch4	ICMP
	0.009	Switch4	PC8	ICMP
	0.010	PC8	Switch4	ICMP
	0.011	Switch4	Router1	ICMP
	0.012	Router1	Router0	ICMP
	0.013	Router0	Switch0	ICMP
	0.014	Switch0	PC1	ICMP

Рисунок 15 – Список подій за час роботи ping

Оскільки ехо-запит з PC1 до PC8 надсилається вперше, пристрій спочатку ініціює протокол ARP для визначення фізичної MAC-адреси свого шлюзу за замовчуванням (Router0). Після успішного завершення ARP-процесу, PC1 генерує ехо-запит ICMP. На рисунку видно повний життєвий цикл пакета: він проходить через комутатор Switch0 до маршрутизатора Router0, перетинає транзитну мережу до Router1, через комутатор Switch4 досягає цільового хоста PC8 і тим самим маршрутом успішно повертається назад до відправника. Це доводить повну двосторонню зв'язність у створеній мережі.

ВИСНОВКИ

Під час виконання лабораторної роботи було практично засвоєно принципи безкласової адресації та методики ефективного розподілу адресного простору IPv4. На прикладі даних заданого варіанта було відпрацьовано навички математичного розрахунку параметрів підмереж, що дозволило оптимізувати виділені блоки адрес, мінімізувати кількість невикористаних IP-адрес у сегментах та чітко розмежувати широкомовні домени.

У середовищі моделювання Cisco Packet Tracer було успішно реалізовано комплексну мережеву топологію, яка об'єднала два автономні маршрутизаційні домени через виділений транзитний канал типу «точка-точка». Процес конфігурування інтерфейсів кінцевих пристроїв та портів маршрутизаторів дозволив закріпити знання про роль шлюзу за замовчуванням як ключового вузла для пересилання міжмережевого трафіку.

Особливу увагу було приділено розгортанню статичної маршрутизації шляхом застосування маршрутів за замовчуванням (0.0.0.0/0) на прикордонних маршрутизаторах. Це підтвердило можливість значного скорочення обсягу таблиць маршрутизації (агрегації маршрутів) та спрощення логіки роботи модуля IP при взаємодії з віддаленими мережами, де альтернативні шляхи доставки пакетів відсутні.

Завдяки проведенню діагностики у режимах Realtime та Simulation за допомогою утиліт ping та tracer, було детально проаналізовано життєвий цикл мережевих пакетів та механізм модифікації полів заголовків. Спостереження за списком подій дозволило наочно відстежити взаємодію протоколів нижчих рівнів, зокрема ініціалізацію широкомовних ARP-запитів для визначення фізичних MAC-адрес шлюзів перед безпосередньою інкапсуляцією та пересиланням службових кадрів ICMP. Результати тестування повністю підтвердили коректність виконаних розрахунків та працездатність побудованої мережі.